

**25.- INSTRUCCIONES OPERATIVAS
RECORRIDA RAPIDA**

**DENTRO DE LAS TAREAS DE MANTENIMIENTO DE CATENARIA;
LA RECORRIDA RAPIDA DE INSPECCION CON CORTE DE ENERGIA
Y MEDIANTE EL USO DE EQUIPOS AUTOPROPULSADOS DE VIA
(FUJI), TIENE POR OBJETO DETECTAR PREVENTIVAMENTE
ANOMALIAS EN LOS COMPONENTES DEL SISTEMA DE CATENARIA;
ASI COMO REALIZAR CORRECCIONES SENCILLAS.**

DESCRIPCION:

Llamamos **CATENARIA** al conjunto de instalaciones que se extienden desde la subestación, a todo lo largo de la vía, y cuyo fin es proveer energía eléctrica al material rodante.

Las instalaciones de catenaria están compuestas por:

- # Elementos de sostén.
- # Aisladores.
- # Línea catenaria. (Línea de Contacto y de Sostén, péndolas)
- # Instalaciones complementarias. (Línea de Alimentación, Línea de Protección, brazo tensor, dispositivo de retención).
- # carteles indicadores.

CRITERIOS DE EJECUCION DE LA TAREA:

**LA TAREA SE REALIZA CON CORTE DE ENERGIA.
AL REALIZAR EL CORTE DE ENERGIA SE DEBE RESPETAR
EL PROCEDIMIENTO ESTIPULADO.**

**EL PERSONAL NO DEBE ACCEDER A LAS PLATAFORMAS
NI SUBIR A LOS ELEMENTOS ELEVADOS DE LOS VEHICULOS
DE VIA ANTES DE QUE SE CONFIRME EL CORTE DE ENERGIA Y
SE ELEVE EL PANTOGRAFO DEL MISMO (que está conectado a
tierra) REALIZANDO EL CONTACTO VISIBLE CON LA LC.**

IMPORTANTE

**EL PERSONAL INTERVINIENTE DEBE ESTAR
FIRMEMENTE**

**PARADO SOBRE LA PLATAFORMA DE LA MAQUINA.
NO SE DEBE IR APOYADO EN LA BARANDAS DE
PROTECCION**

**Y BAJO NINGUN CONCEPTO PARADO SOBRE ELLAS.
LA MAQUINA SE DESPLAZARA A VELOCIDAD
REDUCIDA Y EL**

**PERSONAL DEBE TOMAR LAS PRECAUCIONES
CORRESPON-
DIENTES PARA EVITAR GOLPES CONTRA MENSULAS,
BRAZOS**

TENSORES Y AISLADORES.

1.- Inspección de **todos los componentes** del sistema de catenaria.

2.- Se complementa con la recorrida diaria, a pié, con uso de
prismáticos.

LINEA DE

3.- **CONTACTO:**

Verificación visual total de la superficie de contacto;
indicando

anomalías, desgaste excesivo o anormal.

Verificación visual total de la desviación de la LC (mediante
pantó-

grafo de la máquina de mantenimiento de caatenaria.
(Fuji).

Corregir desviaciones excesivas o indicar para su posterior
co-

rrección (si no es posible realizarla en el momento).

corregir dobles en la LC.

Verificar altura de líneas inefectivas en cruces, seccionamientos o conexiones aéreas. (Estas líneas no deben rozar al pantógrafo).

Corregir o indicar para su posterior corrección.

4.- LINEA DE SOSTEN:

Verificar que no exista deterioro por corrosión.

Verificar que no existan daños en los alambres del cable de acero.

5.- PENDOLAS:

Corregir posición. (deben estar verticales, no inclinadas).

Revisar mordaza (no debe estar golpeada) y varilla (enderezar si está torcida)

Comprobar que cada péndola trabaje correctamente.

_ Péndola hacia arriba (el carrete está apoyado en la parte inferior del ojal) (Punto 1), no trabaja. Péndola doblada

puede ser por excesivo empuje del pantógrafo.

Corregir desplazando un poco la péndola o indicar para

fabricar péndola nueva de ser necesario.)

_ Desgaste en la parte superior del ojal (punto 2) o en la

varilla (punto 3) puede deberse a excesiva tensión hacia

abajo.

Corregir desplazando un poco la péndola o indicar para

fabricar péndola nueva de ser necesario.)

_ El doblado de la péndola no debe apoyar sobre la varilla

para evitar desgaste por fricción (punto 3).

Separar.

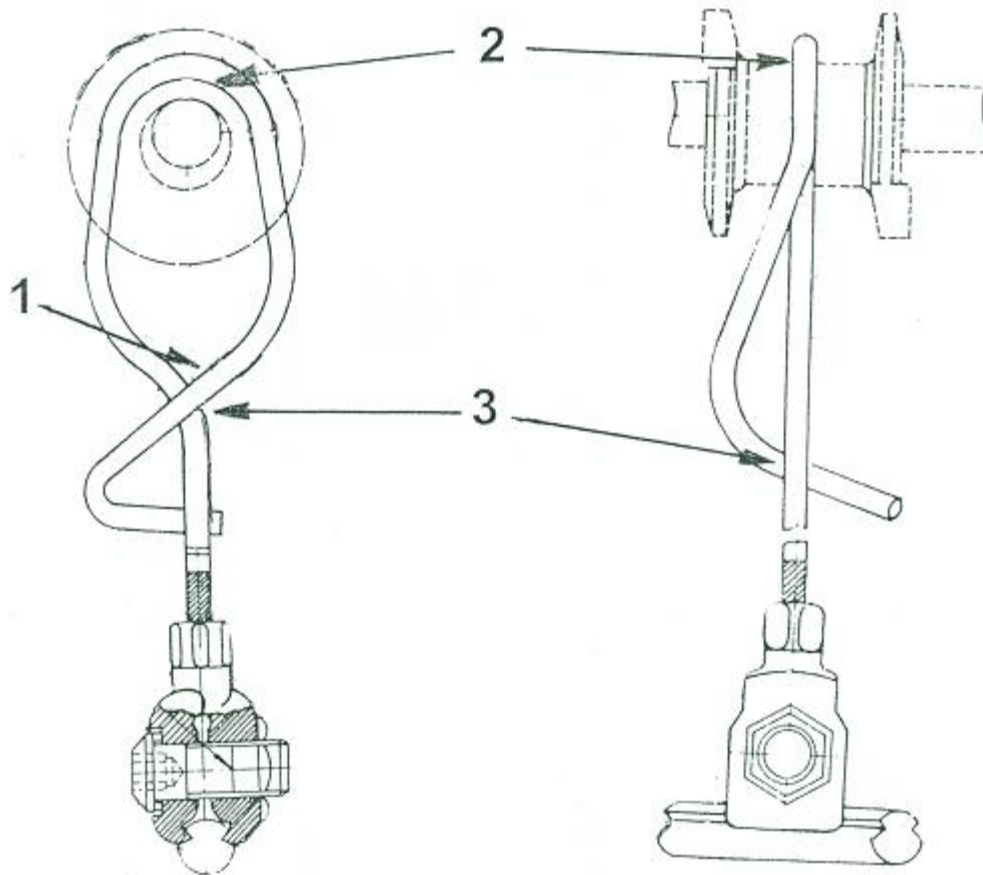
Péndolas con grapa (se colocan en la parte inefectiva de la línea),

no deben estar golpeadas ni rozadas.

(Por dilatación de la LC puede invadir la zona de desplazamiento

del pantógrafo).

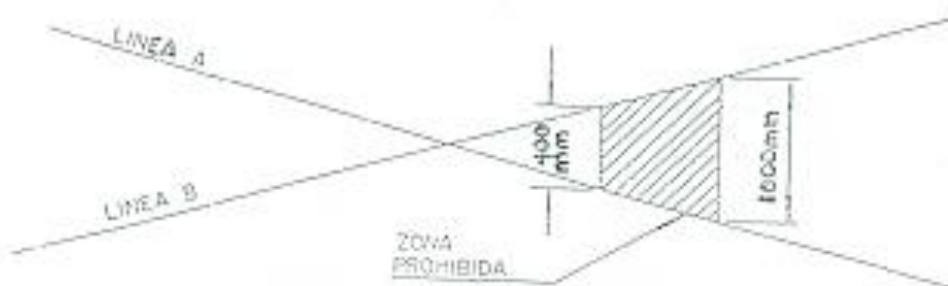
Corregir desplazándola.



Longitud de Péndolas: se mide entre el eje de la LS y el eje de la LC

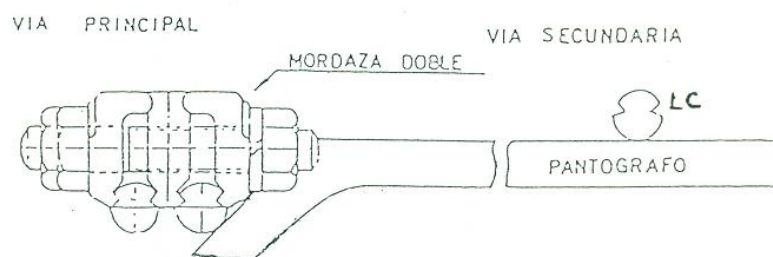
6.- CONECTORES EQUIPOTENCIALES Y MORDAZAS:

- # Verificar que no existan daños en los conductores (alambre cortado).
Reparar o indicar reparación posterior.
- # Posición y fijación. Verificar que no se han desplazado y muerdan en
en
forma defectuosa.
Corregir.
- # En los cruces de catenaria: comprobar que se encuentren fuera
de la **ZONA PROHIBIDA**.
Corregir.



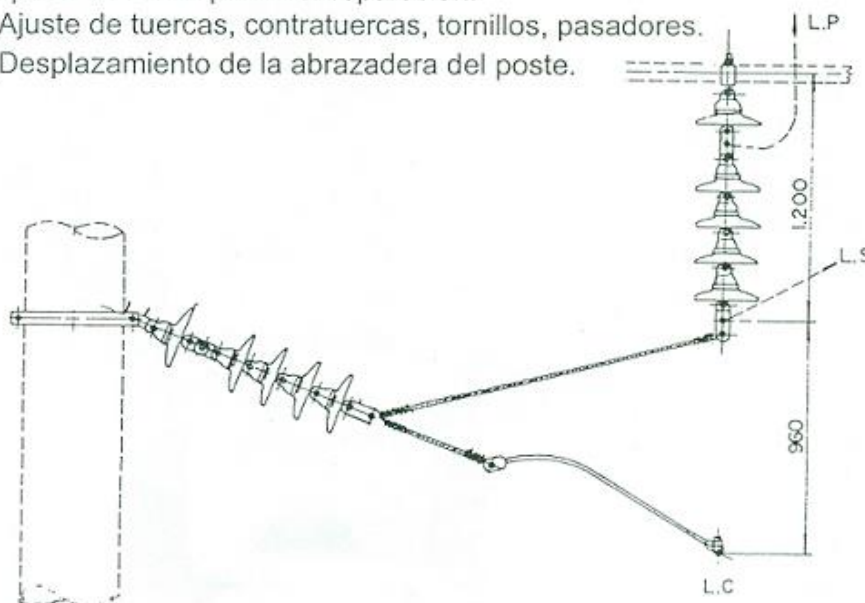
la zona prohibida para la instalación de mordazas sobre las líneas de contacto va entre el punto en que la distancia de una LC al eje de la otra vía es de 400 mm hasta el punto en que esta distancia es de 1000 mm (1 metro)

al no respetarse esta disposición se produciría el choque del pantógrafo contra la mordaza.



7.- ATIRANTADO DE CATENARIA:

- _ Revisión de fisuras y daños en los aisladores.
- _ Verificación de la posición y ángulo de fijación. (No debe torcer la LC).
- Corregir.
- _ Revisión de la corrosión, daños en el cable, el brazo colgante, las abrazaderas.
- Reparar o indicar posterior reparación.
- _ Ajuste de tuercas, contratueras, tornillos, pasadores.
- _ Desplazamiento de la abrazadera del poste.



8.- BRAZO TENSOR

- _ Verificar posición. Desplazamientos de la mordaza.
- Corregir.
- _ Verificar desplazamiento vertical del brazo tensor. (Que no esté trabado o sea un punto duro).
- Verificar si existe desplazamiento excesivo del brazo tensor. (soporte de fijación golpeado en su parte superior).
- Indicar para posterior corrección.
- _ Revisar desgaste en brazo tensor y/o soporte de fijación.
- Indicar para posterior corrección.
- _ Brazo tensor roza contra el soporte de fijación. (Soporte de fijación está torcido).
- Corregir.
- _ Controlar la mordaza de sujeción de LC. (No debe presentar desgaste ni deformaciones en sus bordes).
- Indicar para su posterior corrección.



9.- MENSULAS

- _ Cuerpo principal. (Tubo horizontal, Barras diagonales, placa de sostén, etc.): Verificar corrosión, daños en tornillos, tuercas y bulones, deformación.
Indicar para su posterior reparación o reemplazo.
- _ Corregir posición. (Debe estar perpendicular a la LC que sostiene).
- _ Revisión de fisuras y daños en los aisladores.
Indicar para su posterior reemplazo.

10.- CRUCES DE CATENARIA

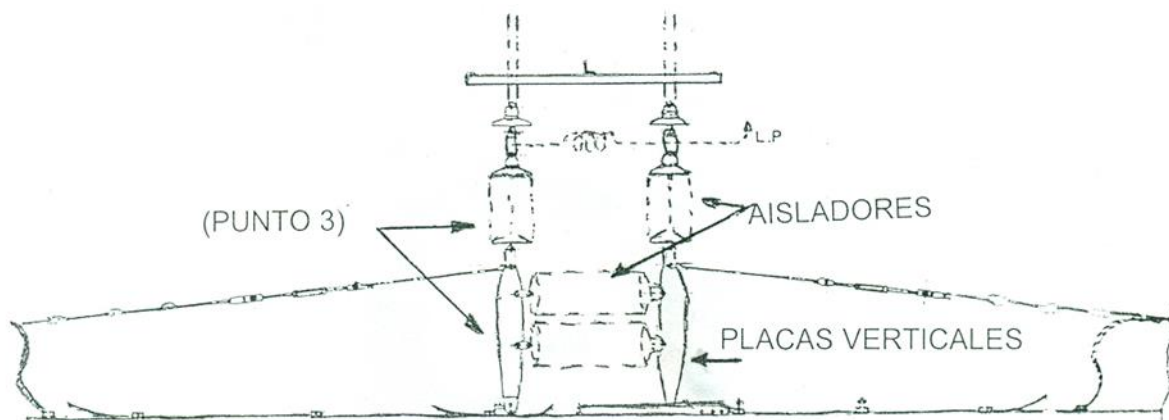
- _ Verificar deslizamiento correcto del pantógrafo (la no existencia de golpes o saltos).
Corregir o indicar para su posterior corrección.
- _ Controlar existencia de desgastes en la LC inefectiva.
Corregir o indicar para su posterior corrección.
- _ Controlar deformaciones en caños de aluminio del dispositivo de cruce (monoescalonado o biescalonado). Correcta ubicación del mismo (La LC que lo atraviesa no debe apoyarse contra las mordazas ni tirar o empujar el dispositivo, ya sea hacia arriba o abajo).
Indicar para su posterior reparación o reemplazo.
- _ Controlar la posición y ataduras de las cubiertas protectoras de LS.
Corregir o indicar para su posterior corrección.

11.- SECCIONAMIENTOS / CONEXIONES AEREAS:

- _ Verificar no existencia de desgaste en líneas inefectivas.
Corregir o indicar para su posterior corrección.
- _ Verificar el paralelismo de las LC.
Corregir o indicar para su posterior corrección.
- _ Verificar la no existencia de golpes o saltos de pantógrafo.
Corregir o indicar para su posterior corrección.

12.- SECCIONAMIENTO TIPO AISLADOR

- _ Verificar estado de los patines.
Informar anomalía para su posterior corrección.
- _ Verificar la verticalidad de los soportes de los patines (aisladores y/o placas verticales). (PUNTO 3)
Informar desplazamientos (inclinación) para su posterior corrección.



13.- TRAMO NEUTRO

- _ Controlar la existencia de grietas, quemaduras, desgaste excesivo.
Informar anomalía para su posterior corrección.
- _ Verificar limpieza del tramo de fibra.
Limpiar si fuese necesario o informar para su posterior limpieza.
- _ Verificar roturas, aflojamiento o desprendimiento de tornillos, tuercas y herrajes.
Corregir o indicar para su posterior corrección.
- _ Controlar la existencia de corrosión en herrajes y cables.
Controlar la existencia de desgastes localizados en LC.
Informar anomalía para su posterior corrección.

14.- LINEA DE ALIMENTACION

- _ Controlar la existencia de alambres de aluminio cortados.
Reparar o indicar posterior reparación.
- _ Controlar estado de los herrajes.

15.- LINEA DE PROTECCION

- _ Controlar la existencia de alambres de aluminio cortados.
Reparar o indicar posterior reparación.
- _ Controlar estado de los herrajes.
- _ Controlar que no existan rotura o desprendimiento de cables de conexión.
- _ Controlar la separación y tensión de los cables de conexión. Verificar que con vientos fuertes no se toque el lado puesto a tierra con el lado bajo tensión.

16.- ELEMENTOS EXTRAÑOS AL SISTEMA EN CERCANÍA DE LAS LINEAS CATENARIAS O DE DISTRIBUCION O SOBRE ELLAS.

- _ Verificar que no existan elementos extraños enredados en LS, LA, LP, LDS, LDF, en ménsulas, pórticos, etc.
Retirar.
- _ Verificar que no existan elementos extraños en las cercanías de las líneas catenarias que puedan poner en peligro el normal suministro de energía eléctrica.
Retirar o indicar para su posterior retiro.